

No. 42 / 2026

MATHARCHIVE · 이음학원

2026학년도 1학기 중간고사 · 적중분석 리포트

운산고

수학 내신 적중 분석



이영우 T

MATH INSTRUCTOR

이음

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H A R C H I V E

운산고등학교

2026학년도 1학기 중간고사
완벽해부 & 1등급 처방전



생각을 잇고 성장을 이룬다.
이름학원

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우 T가 증명하는

고득점 3단계 절대 전략

수학 1등급은 단순한 양치기가 아닌 '전략'으로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요 없이 **빠르고 정확한 '기계적 풀이'**가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 아낀 모든 시간을 **1등급**을 가르는 **'변별력 문제'**에 전면 투자합니다.

3

변별력 문제 완벽 대비

평소 **모의고사 기출** 및 타지역(학군지) 우수 기출을 집중 훈련하여 **낮선 문제**에 대한 **응용력**을 극대화합니다.

운산고등학교

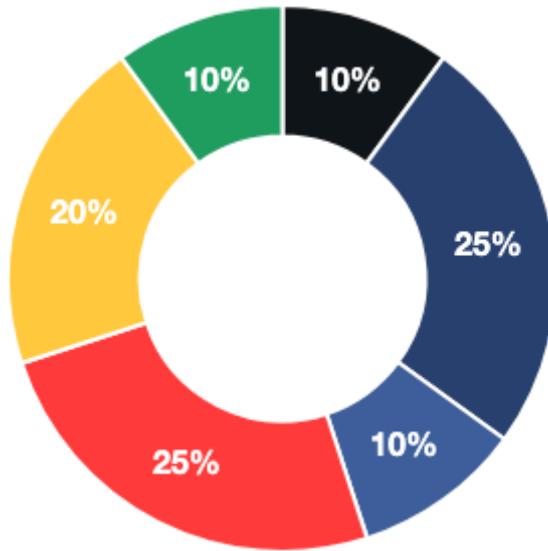
"높은 서술형 비중, 고난도 추론까지 완벽하게"

시 험 특 성 한 눈 에

객관식 17문항, 논술형 3문항으로 서술형 비중이 매우 높습니다. 특히 복소수 주기성이나 고난도 나머지정리 등 변별력 문항이 확실하게 존재하는 시험으로, 단순 암기로는 풀리지 않는 추론·결합형 문항이 주를 이룹니다. 이 학교에서 1등급은 '서술형 답안의 논리력'과 '추론 문항의 풀이 절차 인출' 두 가지 능력으로 결정됩니다.

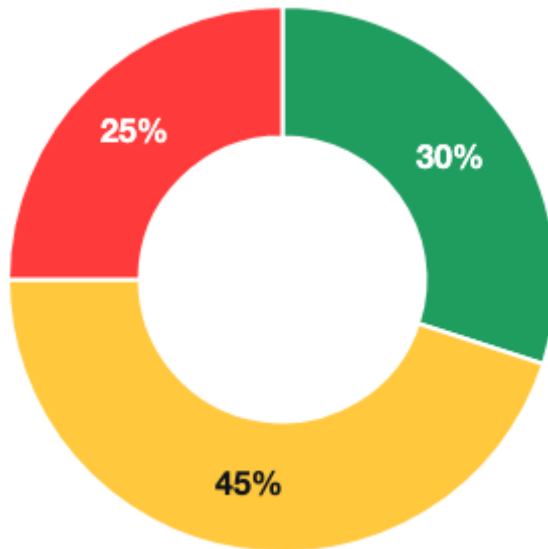
출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 다항식의 연산
2문항 · 10%
- 복소수
5문항 · 25%
- 이차방정식
2문항 · 10%
- 항등식과 나머지정리
5문항 · 25%
- 이차함수
4문항 · 20%
- 인수분해
2문항 · 10%

난이도
분포



- 하
6문항 · 30%
- 중
9문항 · 45%
- 상
5문항 · 25%

자체교재 적중 100%

적중 20/20문항 · 총배점 100.0점

100%

우리 교재가 다른 유형이 그대로 출제. 등급 A는 동형(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	다항식의 연산	4.0	하	유형1 — 유형1 — 다항식의 연산 기본	A
2	복소수	4.0	하	유형28 — 유형28 — 복소수 기초연산	A
3	다항식의 연산	4.0	하	유형4 — 유형4 — 곱셈공식의 변형(고차)	A
4	이차방정식	4.2	하	유형42 — 유형42 — 한 근이 주어지는 경우	A
5	복소수	4.4	하	유형29 — 유형29 — 음수의 제곱근	A
6	항등식과 나머지정리	4.4	하	유형10 — 유형10 — 연립방정식	A
7	복소수	4.5	중	유형32 — 유형32 — 조건에 따른 복소수	A
8	이차함수	4.6	중	유형50 — 유형50 — 함수와 직선의 위치관계(판별식)	A
9	인수분해	4.7	중	유형24 — 유형24 — 인수분해 내림차순	B
10	항등식과 나머지정리	4.8	중	유형14 — 유형14 — 일차식으로 나눈 나머지	A
11	인수분해	4.9	중	유형25 — 유형25 — 두 일차식의 곱으로 인수분해	B
12	이차함수	5.0	중	유형39 — 유형39 — 이차방정식의 판별식	A
13	항등식과 나머지정리	5.1	중	유형19 — 유형19 — 나머지정리(인수정리)	A
14	복소수	5.2	상	유형29 — 유형29 — 음수의 제곱근	B
15	항등식과 나머지정리	5.3	상	유형15 — 유형15 — 이차·삼차식으로 나눈 나머지	B
16	이차함수	5.4	상	유형53 — 유형53 — 이차함수 최대·최소(구간내)	A
17	항등식과 나머지정리	5.5	상	유형17 — 유형17 — 합성함수/치환(복잡한 다항식)	A

운산고등학교 맞춤 전략

01 서술형 단계별 점수 확보

배부된 **핵심노트**를 반복 회독하여 서술형 단계별 감점 요인을 차단하고, 풀이 과정에서 '왜 이 식이 나오는지'까지 문장으로 적어 부분점수를 가져갑니다. 운산고 서술형은 답이 맞는 것보다 풀이 논리가 더 중요한 경우가 많습니다.

02 킬러 문항 선별 + 결합형 훈련

운산고 내신에 최적화된 모의고사 변형 문제(복소수 주기성, 나머지정리 결합)를 선별 학습하여 복잡한 추론 문제도 기계적으로 풀어낼 수 있게 훈련합니다. 결합형 문항의 분해 절차를 **핵심노트** 한 줄 멘트로 기억하는 훈련이 핵심.

03 기초의 자동화 + 심화 시간 확보

필수 유형의 풀이를 자동화해 시간을 줄이고, 그 시간을 고난도 추론 문항(논술형)에 투자합니다. 객관식 17문항은 30분 이내 마무리, 서술형 3문항에 35분 이상 확보가 목표.

시험지 14번

복소수 (음수의 제곱근) · 배점 5.2 · 난이도 상

시험 출제 문항

014. 이차다항식 $P(x) = 2x^2 + ax - 1 + a$ 에 대하여 $\sqrt{P(0)-1} + \sqrt{1-P(0)} - \sqrt{2P(1)}$ 의 값이 실수일 때, 모든 a 값의 합은?
(단, a 는 실수이다.) [5.2점] 14)

- ① $-\frac{4}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{2}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

유형29 — 음수의 제곱근

18

[2025년 6월 고1 19번/4점]

이차다항식 $P(x) = x^2 - ax + 7 - a$ 에 대하여 $\sqrt{P(1)} + \sqrt{-P(1)} - \sqrt{P(0)-4}$ 의 값이 실수일 때, 모든 $P(-4)$ 의 값의 합은? (단, a 는 실수이다.)

- ① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

두 제곱근 표현이 동시에 실수가 되는 조건(피제곱근 부호 분기)을 $P(0)$, $P(1)$ 부호로 환원해 a 범위를 끊어내는 전형 패턴. 우리 교재 유형 29 STEP B 본문에 동일 절차(피제곱근 ≥ 0 vs ≤ 0 분기 $\rightarrow a$ 후보 합산)로 정리되어 있음.

시험지 17번

항등식과 나머지정리 (합성·치환) · 배점 5.5 · 난이도 상

시험 출제 문항

017. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)(x-3)^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고, 나머지는 x^2+x-2 이다. $f(x^2)$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때 나머지가 $Q(x)$ 라면, $f(4)$ 의 값은? [5.5 점] 17)

- ① 69 ② 72 ③ 75
④ 78 ⑤ 81

유형17 — 합성함수/치환(복잡한 다항식)

70. 다항식 $f(x)$ 를 x^2+1 로 나눈 나머지가 $x+1$ 이다. $\{f(x)\}^2$ 을 x^2+1 로 나눈 나머지가 $R(x)$ 일 때, $R(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

$f(x) = (x-1)(x-3)^2Q(x) + (x^2+x-2)$ 식과 $f(x^2)$ 의 $(x-1)^2$ 나머지 비교를 연립해 $Q(x)$ 의 형태와 $f(4)$ 를 동시에 결정하는 절차. **우리 교재** 유형17 STEP C에 ' $f(x) \leftrightarrow f(x^2)$ 치환 후 항등식 비교'로 동일 풀이 흐름이 정리됨.

시험지 19번

이차방정식 (근과 계수의 관계, 대입) · 배점 7.0 · 난이도 **중**

시험 출제 문항

[논술형2번]

019. 이차방정식 $x^2-8x-6=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha+\frac{1}{\beta}, \beta+\frac{1}{\alpha}$ 을 두 근으로 하는 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하고 그 과정을 서술하시오. [7.0점] ¹⁹⁾

유형45 — 근과 계수의 관계, 대입 복합

340. 이차방정식 $2x^2-4x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 과 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ 를 두 근으로 하는 이차방정식이 $x^2+ax+b=0$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [5.0점]

$\alpha + \beta, \alpha\beta$ 값을 먼저 구한 뒤 새 두 근의 합·곱을 $(\alpha + \beta)(1 + 1/(\alpha\beta))$ 형태로 정리하는 표준 절차. **우리 교재** 유형45 STEP B에 동일 풀이(합·곱→이차방정식 작성)로 정리되어 있음.

시험지 20번

복소수 (거듭제곱·컬레 종합) · 배점 7.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

[논술형3번]

020. 복소수 $z = (a^2 - 1) + (a^2 + a)i$ 에 대하여

z^2 이 음의 실수일 때, $\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}\right)^n = (z - i)^4$ 를 만족시키는 30이하의 자연수 n 의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.) [7.0점] 20)

유형35 — 복소수 거듭제곱의 합

25

[2025년 6월 고1 15번/4점]

복소수 $z = 1 - i$ 에 대하여 $\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}\right)^n = (z - 1)i$ 를

만족시키는 50 이하의 자연수 n 의 개수는?
(단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

$z^2 \in \mathbb{R}_{<0}$ 조건으로 z 의 실·허부 관계(순허수 골격)를 결정한 뒤, $\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}$ 가 순허수임을 이용해 좌·우변 모두 i^k 꼴로 환원, 지수 주기 4로 n 을 분류하는 절차. **우리 교재** 유형35 STEP C(거듭제곱 주기성+컬레 처리)에 동일 풀이 골격이 정리됨.

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 STEP1·STEP2 핵심 유형으로 그대로 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습

강남 8학군 포함 전국 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·대치·목동·중계 등 학군별 내신 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[고][2025][2-1-a][대구][상서고][수하][집합-유리식과무리함수][08005][07017][08041][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][2-1-a][대구][보건고][수하][집합-명제][07037][06021][07032][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][광성고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11043][06016][11036][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계양고][공수1][비상][고차방정식-행렬의연산][11041][06016][11034][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산여고][공수1][YBM][연립방정식-행렬의연산][11040][06016][11030][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산고][공수1][동해][고차방정식-행렬의연산][11039][06016][11027][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][가정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11038][06016][11018][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][울산고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11036][06016][11014][그림4-1-4-1].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][신정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11034][06016][11006][그림10-10-10-10].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][남창고][공수1][이차함수-행렬의연산][11030][06016][11002][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][한국고원대부고][공수1][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11051][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11051][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11053][00000][11052][그림2-1-2-1].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주외고][공수1][다항식의연산-이차함수][11052][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11051][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11048][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청원고][공수1][평면좌표-집합][11048][06016][11047][그림3-2-3-2].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11047][06016][11046][그림0-9-0-9].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충원고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11045][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][주성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11045][06016][11043][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][일신여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11041][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][운호고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11040][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][오창고][공수1][다항식의연산-이차함수][11014][06016][11034][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][광원고][공수1][다항식의연산-이차함수][11006][06016][11030][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][세광고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11027][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][서원고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11018][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][상당고][공수1][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11053][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][산남고][공수1][다항식의연산-연립방정식][11045][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][분명고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11051][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][금천고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11048][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남청양시][정산고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11038][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][지학사][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11053][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안여고][공수1][비상][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11045][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][YBM][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11043][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][충양고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11039][06016][11041][그림0-0-0-0].hwp

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시 생성

문제 필터

지역

경기광명시 x

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 x

난이도

상 x

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

+ 추가

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

+ 추가

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14

④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

+ 추가

REAL TEST · 실전 동형 모의고사

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.

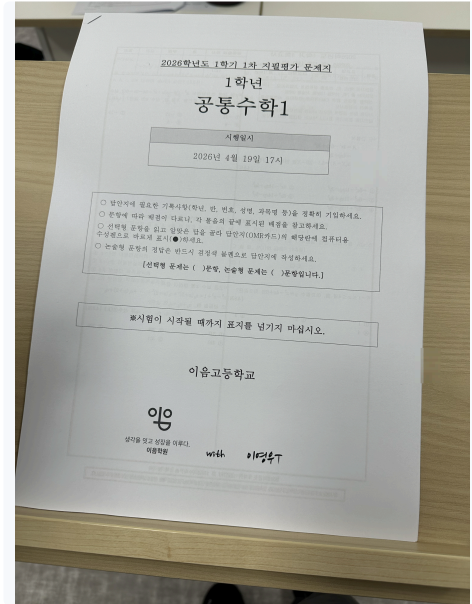
① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



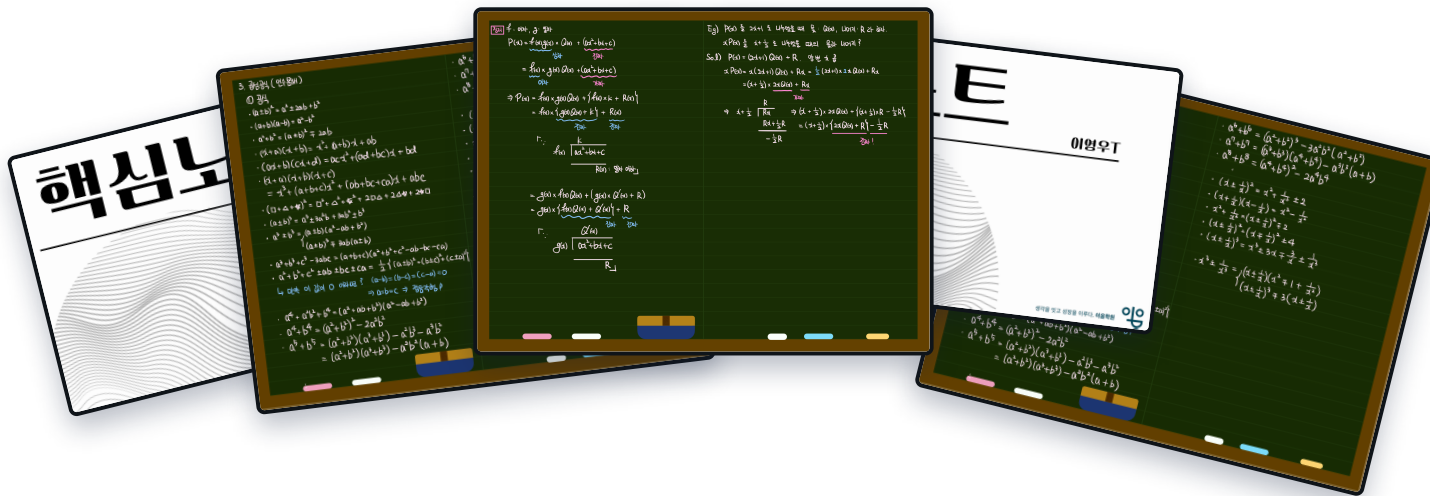
학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시



매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모

이영우T가 직접 작성한 핵심만 모은 핵심노트

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직강 노트



이영우T의 약속

**"운산고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우